从现实到虚拟：给水管道材质与铺设方式的技术映射
——兼论《明日方舟：终末地》中给水管道的设定推测

宇宙巫婆

抽象异能事物司，愚者庭院市，720702

摘　要：本文以现实世界中给水管道的材质演进与铺设技术现状为参照，结合《明日方舟：终末地》中“武陵城”场景及“集成工业系统”的管道元素，对游戏中给水管道的可能材质与工艺进行技术推测。研究发现，现实中球墨铸铁管、不锈钢管的主导地位与非开挖铺设技术的普及，与游戏中“科幻国风”美学下对耐用性、智慧监测与生态融合的追求形成了有趣的呼应。本文尝试构建现实技术与虚拟呈现之间的映射框架，为游戏考据研究与科幻设定的技术合理性分析提供跨学科视角；此外，本文特别关注游戏设定中水质来源、工业与生活用水界定、机制简化对公众认知的影响，以及城市美学与地下基础设施呈现方式等深层问题，旨在技术考据与游戏设计逻辑之间建立更具批判性的对话。

关键词：给水管道；管材演进；非开挖技术；《明日方舟：终末地》；技术设定推测

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

水是文明生存与发展的基础，给水管道系统作为输送生命之源的物质载体，其技术演进折射着材料科学、城市建设理念与公共安全意识的变迁。近年来，我国各大城市正加速推进老旧供水管网的更新改造，逐步淘汰服役超 30 年的灰口铸铁管、水泥管等落后材质，转而推广球墨铸铁管、不锈钢管等新型管材，并同步植入智慧监测设备，以提升城市供水系统的韧性与智能化水平[1-2]。

与此同时，在数字娱乐领域，游戏世界建构的精细化趋势日益显著。《明日方舟：终末地》作为鹰角网络研发的 3D 科幻 ARPG 作品，不仅在玩法上融合了“集成工业系统”等模拟建造元素，更在场景设计中呈现出独特的“科幻国风”美学。其中，以“水”为主题的武陵城场景，明确引入了管道铺设与水资源管理的玩法机制。这引发了一系列值得探讨的问题：游戏中的给水管道系统在多大程度上参照了现实技术逻辑？其视觉呈现与功能设定背后，隐含着怎样的材质选择与工艺逻辑？

特别值得探讨的是，当游戏为追求玩法流畅性而对复杂的现实工艺进行简化处理时，这种简化是否会影响社会公众对相关行业的认知？当游戏世界中的基础设施呈现存在空白或矛盾时，应如何从设计逻辑出发进行合理的补全与解读？这些问题构成了本文超越单纯技术考据的深层关怀。

1.2 研究目的与意义

本文旨在系统梳理现实给水管道材质分类、技术演进与铺设方式，建立一套可供游戏设定分析参照的技术框架；进而以《明日方舟：终末地》中可见的管道相关元素为依据，对该游戏中给水管道的材质与工艺进行合理性推测。这一研究不仅有助于深化对游戏世界观建构逻辑的理解，也

为科幻作品中基础设施设定的技术考据提供了一种可操作的方法论尝试。

1.3 研究目的与意义

需说明的是，本文所依据的游戏信息主要来源于已公开的试玩报告、媒体报道与场景描述，游戏内具体的管道材质设定尚未有官方技术文档披露。因此，本文属于推测性研究，结论具有一定或然性，其价值更多体现为分析框架的建构而非定论的确证。

2.现实世界中给水管道的材质与铺设现状

2.1 给水管材的主要分类与技术特性

现实中的给水管材主要分为金属管、塑料管和复合管三大类。

在金属管方面，球墨铸铁管凭借其较高的抗拉强度、延伸率及耐腐蚀性，已成为城市供水主干管网的主导材质。以南京市管网改造为例，服役超 30 年的灰口铸铁管正被大规模替换为球墨铸铁管[3]。不锈钢管则因医用级 316L 材质的生物相容性及内壁光滑、不易形成生物膜等特性，在直饮水系统与高端建筑给水领域应用日广[4]。铜管虽有应用，但因成本较高而受限。

在塑料管中，PPR 管因热熔连接密封性高、价格低廉，长期占据建筑室内给水主流市场。然而，PPR 管在长期使用后内壁易形成生物膜，且温度变化可能加速材料老化析出有害物质，这在健康饮水观念升级的背景下备受挑战[5]。PVC 管则多用于特定耐酸碱场景。

复合管方面，铝塑管曾风行一时，但因热胀冷缩问题逐渐淡出市场。内衬不锈钢复合管等新型管材正在尝试兼顾金属与塑料的优点。

行业数据显示，2013 年我国城市公共供水管道中，球墨铸铁管占比约 33.85%，灰铸铁管 18.43%，塑料管 30.65%，钢管 9.81%[6]。时至今日，尽管材料科学未发生颠覆性突破，但随着老旧管网改造的推进，球墨铸铁管与不锈钢管的占比正持续提升。

2.2 管道材质选择的影响因素与现实演进趋势

管材选择需综合权衡水质保障、耐久性、经济性与施工便捷性等多重因素，当前呈现三大趋势：

其一，金属管材回归。从镀锌钢管被淘汰到球墨铸铁管、不锈钢管的普及，反映了对“水质安全”与“全生命周期成本”的重新权衡。不锈钢管虽初期造价较高，但其免维护、长寿命的特性使其综合效益显著。政策层面，深圳、长沙等城市已明确要求在直饮水系统中使用不锈钢管[7]。

其二，塑料管应用场景分化。在大口径市政主干管领域，塑料管因抗压能力受限应用较少；但在建筑给水及 400mm 以下小口径管道中，PPR、PE 管仍占据主导地位。

其三，智慧融合。南京等城市的管网改造中，流量计、压力传感器等物联感知设备与管道同步设计施工，推动传统管道升级为“城市生命线”的智能感知终端[8]。

2.3 给水管道铺设方式的技术演进

传统铺设方式以明挖直埋为主，需对道路进行开挖，对交通和居民生活影响较大。随着城市地下管线日趋复杂与交通压力增大，非开挖技术的应用日益普及。

顶管施工法是其中的典型代表，适用于大口径管道穿越道路、河流等场景。近年来，小口径管道非开挖技术亦取得突破——郑州高新供水首创的“地箭式微顶管技术”，实现了直径 200 毫米给水过路管的非开挖施工。该技术工作井可重复利用，施工速度快、占地少、深度浅，被誉为给道路做“微创手术”[9]。

这一技术演进的核心逻辑在于：在城市建成区，减少对既有秩序的干扰已成为技术创新的重要驱动力。微顶管技术的出现，使得即便在复杂地下管线环境中，也能精准铺设新管，避免大规模开挖。

3、《明日方舟：终末地》中的场景与管道元素分析

3.1 游戏世界观与场景设定概述

《明日方舟：终末地》的故事设定在《明日方舟》时间线遥远未来的塔卫二星球，玩家作为“终末地工业”的管理员，探索未知地域并建设集成工业系统。游戏在视觉风格上进行了大胆实验，将古典中式意境与未来科幻元素融合，形成独特的“科幻国风”。

核心场景“武陵城”是这一美学理念的集中呈现：建筑保留传统庙宇神韵的飞檐翘角，主体结构却由金属与水泥构成；城市依河而建，“水”与“科技”成为核心主题。游戏中明确设置了“铺设管道获取水资源”的集成工业玩法，城市中纵横的水渠不仅是景观，更构成了动态水体谜题的关键。

3.2 游戏中可见的管道相关元素梳理

综合现有信息，《终末地》中与管道相关的元素可归纳如下：

玩法层面： “集成工业系统”包含明确的管道铺设机制。玩家需规划管道路径，连接取水点与用水设施。该设计将管道系统从静态背景提升为可交互的游戏机制，要求玩家理解基本的流向与连通逻辑。

叙事层面： 武陵城被设定为“息壤科技之都”，城市运转依赖某种名为“息壤”的未来科技驱动。管道系统作为物质输送载体，与这一核心科技存在功能性关联。

根据试玩画面观察，玩家在取水阶段铺设的管道呈现高透明材质，可清晰观察到内部蓝色液体的流动状态。这一视觉特征与现实中给水管道的“不可见性”形成鲜明对比，构成了游戏设定中一个突出的科幻元素。

3.3 游戏美学风格对管道设计的潜在影响

“科幻国风”的美学定位对管道设计提出了双重诉求：一方面，管道作为工业设施需呈现未来科技的精密感与力量感；另一方面，作为中式场景的组成部分，其形态、色彩与布局需与传统建筑元素相协调，避免突兀。这意味着游戏中的管道很可能被设计为兼具功能性与装饰性的存在——既是资源输送通道，也是视觉节奏的构成元素。

透明管道的设计选择，可能源于美学中“通透感”与“科技感”的追求——透明材质消解了工业设施的厚重感，使水流成为可见的动态景观，与传统园林中“曲水流觞”的意境形成跨时空呼应。

图 1 游戏内实景截图

3.4 游戏机制与叙事中的“信息留白”现象

游戏设计遵循“必要信息优先呈现，非必要信息留白处理”的原则。在《终末地》已公开信息中，以下几处“留白”值得注意：

水源预处理环节缺失： 玩家通过新建水泵抽水后即可“直接使用”，中间的水质处理环节未被展现。这可能意味着设定中水源本身达标、处理环节被抽象为“黑箱”，或处理功能整合进了其他系统。

用水终端模糊化： 游戏提及“各类工业生产”需用水，但未区分工业用水与生活用水。现实中两者水质标准差异显著（如冷却用水与药剂配制用水）。

武陵城内部管网隐匿： 取水阶段可见架空管道，但武陵城建成区内“未有明显的给水管道铺设”。这种视觉上的不连续，暗示城内管网采用了不同的敷设逻辑。

这些“留白”既是游戏设计的必然选择，也为技术推测提供了阐释空间。

4、基于现实的游戏给水管道材质与工艺推测

4.1 材质推测：透明管道的技术想象与现实参照

4.1.1 透明管道与现实技术的断裂

游戏中透明且可视内部水流的管道设定，在现实给水工程中并不存在，主要原因包括：

材质限制： 现有承压管材（金属、塑料、复合管）多为不透明或半透明，尚无能同时满足承压、耐久、卫生要求的高透明材料。

生物风险：透明管道会导致阳光直射水体，促进藻类与微生物滋生，严重违反饮用水卫生标准[10]。

监测方式： 现实中需通过流量计、视镜等专用设备观测内部情况，而非依赖管道本体透明。

4.1.2 科幻材质的技术想象路径

基于材料科学的未来可能性，可对这一科幻材质提出三种想象路径：

路径 A：高透光结构复合材料。 基材为超高强度透明陶瓷或玻璃陶瓷，兼具金属强度与玻璃透光性；增强层采用透明纳米纤维或石墨烯涂层；内壁设抗菌防污涂层。此路径需解决应力腐蚀与连接密封难题。

路径 B：智能显示材料。 管道本身并非物理透明，而是通过管壁嵌入的微型传感器与显示单元（如电致变色或 OLED 技术）实时“透视”内部状态。此路径更贴近“赛博朋克”式的技术逻辑。

路径 C：能量场约束流体。 管道为原石科技形成的力场通道，无实体管壁，水流在能量场约束下定向流动。此设定与“集成工业系统”的科幻感高度契合。

4.1.3 综合推测：智能显示型复合材料

结合玩法需求与美学逻辑，本文推测智能显示型复合材料为最可能的设定。

该推测整合了实体管道的物理属性（满足“铺设”玩法）与智能显示的视觉属性（满足“透视”效果）。管道基材为高强度材料，管壁集成显示单元，可切换模式：日常显示为不透明以保障卫生与隐私，检修或玩家交互时切换为透明显示。内壁推测涂覆光催化或纳米抗菌涂层，以解决透明管道的光照滋生微生物隐患。

4.2 工艺推测：铺设方式与游戏机制的映射

游戏中的管道铺设机制暗示了特定的工艺设定：

推测一：预制化与模块化安装。 玩家“选择路径即完成铺设”的机制，映射了现实中的模块化预制与快速卡压连接技术（如吉博力卡压技术）[11]。透明材质的连接推测采用光学级卡压或无缝熔接技术，确保视觉连贯性。

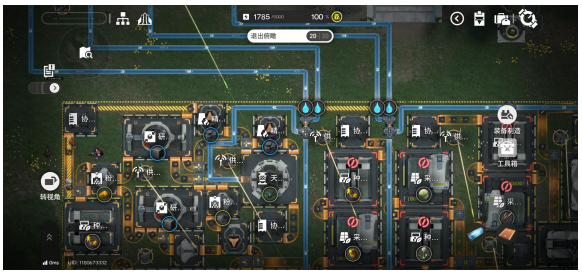

图 2 这是在游戏里上班的证据

推测二：微创铺设与智慧监测融合。 武陵城作为高度建成区，其铺设逻辑暗合非开挖技术理念。透明管道自带的“可视化”特性，可延伸为智慧监测功能——管道本身即感知终端。

推测三：重力流与压力流混合系统。 武陵城依河而建的地形起伏，暗示系统可能包含重力流管道（利用高差输水）与压力流管道（泵站加压），丰富了铺设的策略深度。

4.3 游戏设定中的水质来源与净水手段考辨

4.3.1 “抽水即用”的逻辑解释

针对游戏中“抽水即用”的设定，可提出三种解释路径：

路径 A：优越水源。 设定中的水源水质极佳，无需复杂处理即可达生活用水标准。

路径 B：隐匿化处理。 净水环节被整合进水泵或管道材质中（如“净水管材”概念，内壁涂覆光触媒材料），或采用分布式净化，净水节点位于各终端内部。

路径 C：原石科技介入。 利用原石能量在输送过程中同步完成净化与矿化，这是最具科幻特色的解释。

4.3.2 工业用水与生活用水的界定

游戏提及管道服务于“工业生产”，这为水质分级提供了依据。现实中工业用水标准差异巨大（冷却用水 vs 药剂配制用水）。推测游戏设定采用了“分级处理、分质供水”逻辑：玩家输送的为“原水”或“一般工艺用水”，而制药等特殊工序所需的高纯水，由生产设施内部独立的净水模块保障。这一设定解释了为何外部管网无需呈现复杂的深度净水设施。

4.3.3 透明管道的水质保障要求

透明管道的透光性对水质保障提出了挑战。设定中需包含技术对策，如管道材质选择性透光（阻隔促进光合作用波段）、内壁持续释放抗菌物质（银离子等），或水流本身经过抑制微生物生长的特殊处理。

4.4 武陵城内部给水管道的隐匿逻辑与敷设方式推测

4.4.1 视觉悖论的解析

针对取水阶段管道可见而城内“无明显管道”的视觉差异，可从敷设方式解释：

传统地埋： 建成区管网埋设于地下，符合现实常规逻辑。

美学隐蔽： 管道采用建筑一体化暗敷，嵌入墙体或柱础；或进行仿古装饰包裹（仿木、仿竹），融入景观。

隐身模式： 城内管道采用智能显示材料，默认关闭透明模式，甚至模拟建筑表面材质，实现“视觉隐身”。

4.4.2 综合推测

本文推测武陵城内管网采用“建筑一体化暗敷为主，关键节点装饰性明敷为辅”的模式。民居、宫殿区管道隐入结构；园林水景区管道以仿生装饰明敷；检修节点设计为仿古风格设施。这一模式既符合现实工程逻辑，又契合“科幻国风”美学。

5、游戏机制简化与公众认知：一个批判性讨论

5.1 游戏设计中“必要简化”的内在逻辑

游戏需在现实复杂性与玩法流畅性间取舍。《终末地》将净水、管网敷设细节“黑箱化”，符合玩法聚焦、降低认知负荷与维持叙事节奏的设计原则。

5.2 简化可能引发的认知偏差

然而，简化亦存在潜在风险：

水质来源“理所当然化”： 忽视水源保护与水处理的技术投入与社会成本。

基础设施“可见性剥夺”： 强化公众对“设施本应不可见”的认知，忽视其维护需求。

技术难度“低估倾向”： 简单的点击操作可能掩盖管网规划的复杂性与施工难度。

5.3 游戏作为科普媒介的潜力与责任

游戏作为文化产品，在涉及公共基础设施议题时具有特殊责任。建议游戏在娱乐性之外，适度通过百科词条、场景点缀（如沉淀池、过滤罐模型）等方式传递基础技术逻辑，在娱乐与教育间取得平衡。这有助于玩家在享受游戏时，对现实工程多一分理解与敬意。

6、结论与展望

6.1 研究结论

本文基于现实给水技术逻辑，对《明日方舟：终末地》中的管道设定得出以下推测：

材质方面： 透明管道最可能设定为“智能显示型复合材料”，兼具实体结构与视觉交互功能，并需配套抗菌防污技术。

水质方面： “抽水即用”设定可解释为优质水源、隐匿化处理或分级供水逻辑。

敷设方面： 城内管网推测采用“建筑一体化暗敷”模式，平衡技术逻辑与美学追求。

6.2 理论贡献与实践启示

本文构建了现实技术分析虚拟设定的方法

论框架。

对游戏开发者： 建议适度保留对现实复杂性的“敬意”，增强设定的文化厚度与社会责任感。

对公众素养： 考据工作在“简化”与“真实”间架桥，有助于修正认知偏差。

对技术创新： 游戏中的科幻设定（如可视化监测、模块化安装、智能材料）为现实给水技术的研发方向提供了想象力参照，启示行业探索“虚拟透明”监测、抗菌涂层及基础设施美学融合等创新路径。

6.3 研究局限

本文基于现有玩法信息分析，结论具有推测性质，有待继续游玩后通过完整实测验证。后续研究可拓展至其他基础设施系统，构建更完整的虚拟城市技术生态分析框架。

参考文献（References）

[1] 严煦世，范瑾初. 给水工程[M]. 北京：中国建筑工业出版社, 2015.

[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市供水管网漏损控制及评定标准: CJJ 92-2016[S]. 北京：中国建筑工业出版社, 2016.

[3] 张给水. 城市老旧供水管网改造技术探讨[J]. 给水排水, 2020, 46(增刊): 1-4.

[4] 李材料. 薄壁不锈钢管在建筑给水中的应用分析[J]. 建筑技术, 2019, 50(3): 45-48.

[5] 王塑料. PPR 管材在长期使用中水质安全性研究[D]. 某某大学, 2018.

[6] 中国城镇供水排水协会. 城市供水统计年鉴(2014)[M]. 北京：中国建筑工业出版社, 2014.

[7] 深圳市人民政府. 深圳市建设直饮水示范城市行动方案[Z]. 2020.

[8] 陈智慧. 智慧水务背景下供水管网感知系统建设实践[J]. 供水技术, 2022, 16(2): 12-16.

[9] 刘市政. 小口径给水管道非开挖微顶管技术应用[J]. 市政技术, 2021, 39(5): 88-91.

[10]汪光焘. 城市供水行业 2010 年技术进步发展规划及 2020 年远景目标[M]. 北京：中国建筑工业出版社, 2005.

[11]吉博力公司. 吉博力地图集：管道连接技术手册[Z]. 2020.

[12]刀客塔. 我在终末地当国家电网和给水公司[J]. 昨日圆车, 2026, 40(8): 102-105..

From reality to virtuality: a technical mapping of water supply pipe materials and laying methods

—With a discussion on the speculation of water supply pipe settings in *Arknights: Endfield*

Universe Witch

Department of Abstract Supernatural Affairs, City of Fool’s Courtyard 720702, Universe

Abstract: Taking the material evolution and current status of laying technologies of real-world water supply pipelines as a reference, this paper combines the “Wuling City” scenario and pipeline elements from the “Integrated Industrial System” in *Arknights: Endfield* to technically speculate on the possible materials and craftsmanship of water supply pipes within the game. The study finds that the dominance of ductile iron and stainless steel pipes in reality, along with the popularization of trenchless laying technologies, forms an interesting correspondence with the pursuit of durability, smart monitoring, and ecological integration under the game’s “Sci-Fi Guofeng” (Oriental Sci-Fi) aesthetics. This paper attempts to construct a mapping framework between real-world technology and virtual representation, providing an interdisciplinary perspective for game lore research and the analysis of the technical rationality of science fiction settings. Furthermore, this paper pays special attention to deep-seated issues such as the source of water quality, the definition of industrial versus domestic water, the impact of mechanism simplification on public cognition, and the presentation of urban aesthetics versus underground infrastructure, aiming to establish a more critical dialogue between technical textual research and game design logic.

Key words: water supply pipeline; evolution of pipe materials; trenchless technology; *Arknights: Endfield*; speculation on technical settings